MANUAL DE CAMPO · SOLO DECODIFICADORES

Robot programado

El Operador les dice el número de programa, la casilla de inicio y hacia dónde mira el robot. Ustedes encuentran dónde termina.

Cómo se mueve el robot

Instrucción	Qué hace
Avanza 2	Se mueve 2 casillas hacia donde mira (una por una).
Gira a la derecha	Da un cuarto de vuelta a **su** derecha, sin moverse de casilla.
Gira a la izquierda	Da un cuarto de vuelta a **su** izquierda, sin moverse de casilla.
Repite 2 veces [A → B]	Hace lo que está entre corchetes 2 veces: A → B → A → B.
La orilla	Si un paso lo saca del tablero, se queda en su lugar y sigue con el siguiente paso.

> **Truco:** pongan la ficha con la flecha hacia donde mira el robot y **giren la ficha**, no la cabeza. "Arriba" es la fila 1.

Ejemplo completo: programa 8, inicio B4, mirando arriba

Programa 8: Avanza 2 → Gira a la derecha → Avanza 1

Paso	Instrucción	Dónde queda	Mira hacia
Inicio	—	**B4**	↑ arriba
1	Avanza 1	**B3**	↑ arriba
2	Avanza 1	**B2**	↑ arriba
3	Gira a la derecha	**B2**	→ la derecha
4	Avanza 1	**C2**	→ la derecha

El robot termina en **C2**. Esa es la respuesta.

MANUAL DE CAMPO · PROGRAMAS

Nivel 1

Programa	Pasos (en orden, de izquierda a derecha)
1	Avanza 2
2	Avanza 1 → Gira a la derecha → Avanza 1
3	Gira a la izquierda → Avanza 2
4	Gira a la derecha → Avanza 1
5	Avanza 3
6	Avanza 1 → Gira a la izquierda → Avanza 1
7	Gira a la derecha → Avanza 2
8	Avanza 2 → Gira a la derecha → Avanza 1

Nivel 2

Programa	Pasos (en orden, de izquierda a derecha)
9	Avanza 1 → Gira a la derecha → Avanza 2 → Gira a la izquierda
10	Gira a la izquierda → Avanza 1 → Gira a la izquierda → Avanza 2
11	Avanza 2 → Gira a la derecha → Gira a la derecha → Avanza 1
12	Gira a la derecha → Avanza 2 → Gira a la izquierda → Avanza 1
13	Avanza 1 → Gira a la izquierda → Avanza 1 → Gira a la izquierda → Avanza 1
14	Gira a la derecha → Gira a la derecha → Avanza 3 → Gira a la izquierda
15	Avanza 1 → Gira a la derecha → Avanza 1 → Gira a la derecha → Avanza 1
16	Gira a la izquierda → Avanza 2 → Gira a la derecha → Avanza 2

MANUAL DE CAMPO · PROGRAMAS CON CICLOS

Nivel 3: programas con "Repite"

Hagan lo que está entre corchetes las veces que dice. **Ejemplo:** `Repite 2 veces` [Avanza 1 → Gira a la derecha] es igual a: Avanza 1 → Gira a la derecha → Avanza 1 → Gira a la derecha.

Programa	Pasos (en orden, de izquierda a derecha)
17	`Repite 2 veces` [Avanza 1 → Gira a la derecha]
18	`Repite 3 veces` [Avanza 1] → Gira a la izquierda → Avanza 1
19	`Repite 2 veces` [Gira a la izquierda → Avanza 1]
20	Avanza 1 → `Repite 2 veces` [Gira a la derecha → Avanza 1]
21	`Repite 3 veces` [Avanza 1 → Gira a la izquierda]
22	`Repite 2 veces` [Avanza 2 → Gira a la derecha]
23	Gira a la derecha → `Repite 2 veces` [Avanza 1 → Gira a la izquierda → Avanza 1 → Gira a la derecha]
24	`Repite 4 veces` [Avanza 1 → Gira a la derecha]

> En programación, "Repite" se llama **ciclo**. Sirve para no escribir lo mismo muchas veces.